

PHP - Hypertext Preprocessor (Препроцессор Гипертекста).

Первоначально: Personal Home Page . Создан на основе языка Perl.

Краткая история

Первый релиз от Rasmus Lerdorf в 1995 году. PHP 3 - 1998 г. PHP 4 - 2000 г. PHP 5 - 2004 г. PHP 6 - в 2010 признана бесперспективной из-за сложностей с поддержкой Юникода PHP 7 - 2015 г. PHP 8 - 2020 г.

- php 5.0 :
рывок в ООП. Производительность почти не изменилась.
- php 5.1 и 5.2 :
магические методы `__isset` и `__unset`. включение PDO по умолчанию и др.
- php 5.3 :
неймспейсы, лямбды и замыкания, сокращенный тернарный оператор `?:` и др.
- php 5.4 :
`traits`, короткая запись массивов `[]` и др.
- php 5.5 :
генераторы, ключевое слово "finally" и др.
- php 5.6 :
переменное кол-во аргум-в (`...$params`) и разворачивание аргументов с помощью оператора `...`
- php 7 :
работает быстрее в 2-3 раза, скалярные тайпхинты, операторы: объединения с null `??` и spaceship `<=>` , анонимные классы и др.

Особенности

- Интерпретируемый (Операторы выполняются друг за другом с помощью программы-интерпретатора. Скрипт создается во время обращения к нему).
- Ядро - Zend Engine.
- Код может внедряться непосредственно в HTML.
- Файлы имеют расширение `.php` .
- Код начинается с тега `<?php` (Закрывать тег не рекомендуется, если далее нет HTML)

Пример (файл `index.php`):

```
<?php
echo "Привет!";
```

Три основные области применения:

1) Скрипты для серверов. Генерация веб-страниц. 2) Консольные скрипты. 3) Оконные приложения на стороне клиента (не самый лучший язык для такого).

Доступно формирование изображений, файлов PDF, XML-файлов, роликов Flash. Поддержка широкого круга баз данных. PHP может обмениваться структурами данных между другими языками веб-программирования.

Первый запуск в Windows.

Из командной строки можно выполнить без внесения каких-либо изменений:

```
C:\php\php.exe -f "C:\PHP Scripts\script.php" -- -arg1 -arg2 -arg3
```

Чтобы запускать PHP из любого каталога нужно выполнить несколько шагов: - добавить путь файла `php.exe` в переменную окружения PATH, - связать расширение `.PHP` с типом файла - и др. (см. документацию).

Эти же изменения можно сделать в реестре в ручную (см. документацию).

Есть проблемы PHP под Windows: - проверка прав на временную директорию (см. документацию).

PHP-FPM (или FastCGI Process Manager)

Интерпретатор PHP может быть интегрирован в веб-сервер в виде специального модуля `mod_php` или использоваться как отдельный сервис `php-fpm` (более гибко в настройке, чем `mod_php`).

Три режима управления процессами:

- 1) `static` - фиксирует количество дочерних процессов (подойдет сайту с высоким трафиком);
- 2) `dynamic` - динамически регулирует количество дочерних процессов (не менее одного);
- 3) `ondemand` - форкает процессы при получении запросов (подойдет сайту с низким трафиком).

Обслуживайте фронтенд и бэкенд вашего сайта, используя разные пулы (обработчики, группы процессов).

Есть общий конфигурационный файл `/etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf` и конфигурационный файл для каждого обработчика в каталоге `/etc/php/7.4/fpm/pool.d/`.